



MANUAL DE UNITY

INSTALACIÓN

VERSIÓN

2022.3.62f1 (LTS)

1. Unity Hub

Unity Hub es la app gestora de Unity: sirve para instalar, administrar y abrir versiones del Unity Editor y tus proyectos.

<https://unity.com/download>

Requisitos del sistema

Sistema operativo

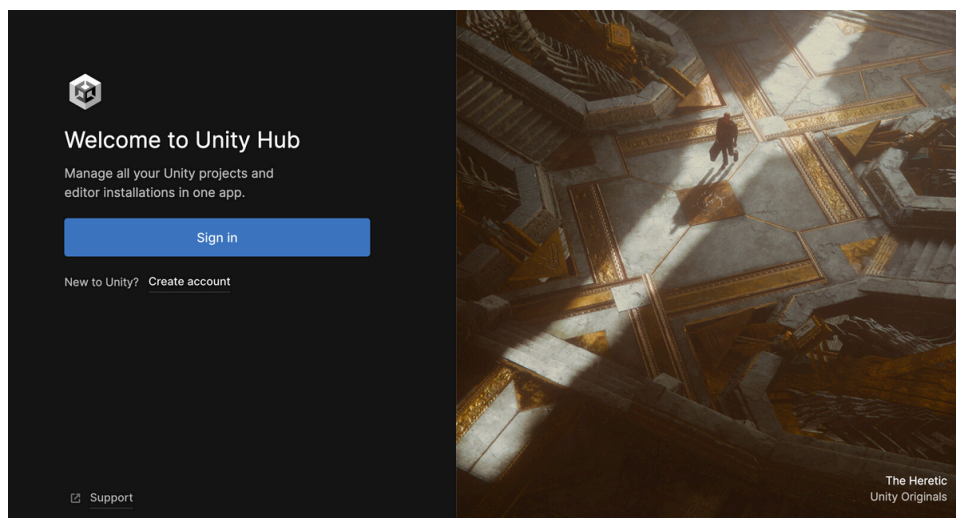
- Windows 10 (versiones de 64 bits) o Windows 11
- macOS X 11 o superior
- Ubuntu 24.04

GPU

- Tarjeta gráfica con compatibilidad **DX10** (Shader Model 4.0).

Nota: "DX10" se refiere a **DirectX 10**; tu tarjeta debe soportar como mínimo **Shader Model 4.0**.

Crea una cuenta de Unity



Unity ID

Create a Unity ID

If you already have a Unity ID, please [sign in](#).

Email	Password
Username	Full Name

☐ I have read and agree to the [Unity Terms of Service](#) (required).
☐ I acknowledge the [Unity Privacy Policy](#) [Republic of Korea Residents agree to the [Unity Collection and Use of Personal Information](#)] (required).
☐ I agree to have [Marketing Activities](#) directed to me by and receive marketing and promotional information from Unity, including via email and social media (optional).

☐ I'm not a robot

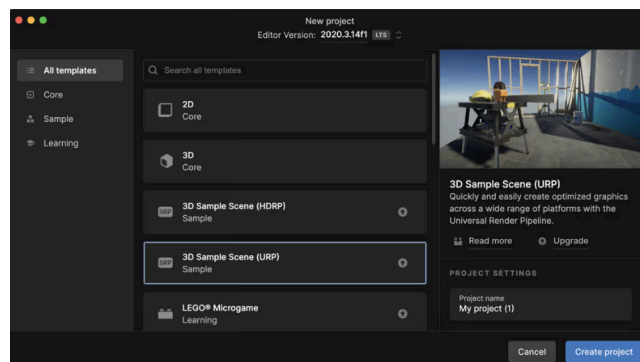
Create a Unity ID
Already have a Unity ID?

OR

Unity Hub incluye:

- **Proyectos Jumpstart**

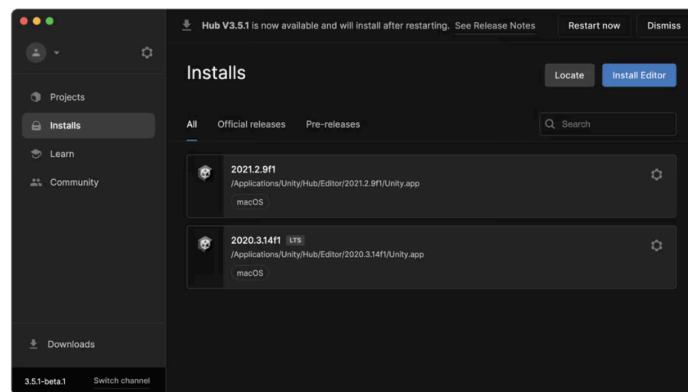
- Crea nuevos proyectos con plantillas o archivos de proyectos tutoriales. Elige entre un repertorio cada vez mayor de plantillas básicas, de muestra o de aprendizaje para 2D, 3D, RV, RA, dispositivos móviles, microjuegos y mucho más.



- **Descargar y gestionar instalaciones**

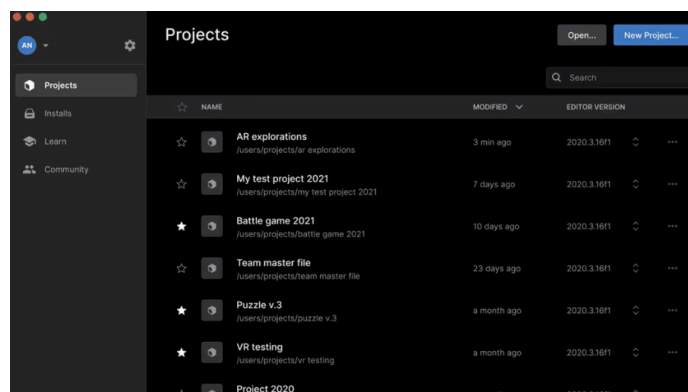
- Descarga e instala LTS (Long-Term Support) u otras versiones del editor Unity a través de Unity Hub. Conserva tantas como desees y ejecuta tus proyectos en diferentes

versiones para sacar el máximo partido a la plataforma.



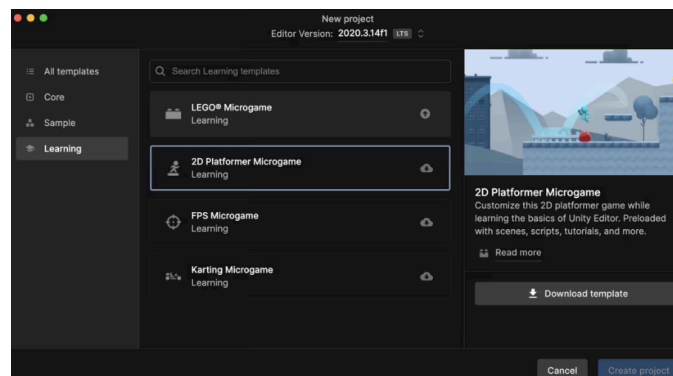
- **Organiza y colabora**

- Organiza tus proyectos y colabora fácilmente con los miembros de tu equipo.



- **Sigue aprendiendo**

- Accede a recursos de aprendizaje y tutoriales directamente a través del Hub.



- **Conecta y activa licencias**

- Unity Hub es la forma más sencilla de activar tus licencias y gestionar tu cuenta. Inicia sesión una vez con autenticación web segura o SSO y mantente conectado para acceder fácilmente a tus proyectos de Unity y a las herramientas que necesitas para trabajar en ellos.

2.Unity Editor

¿Qué es el Unity Editor?

Unity Editor es el entorno principal de desarrollo integrado (IDE) de Unity. Es una plataforma de creación interactiva que permite diseñar, programar y probar videojuegos, simulaciones y aplicaciones en 2D, 3D, realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR).

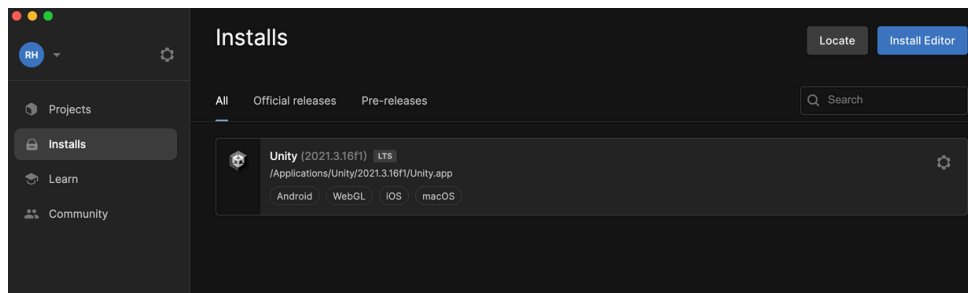
A través de su interfaz gráfica, los usuarios pueden realizar diversas tareas de diseño y programación. Dentro del editor se pueden importar modelos 3D, texturas, sonidos, animaciones, programar comportamientos con C#, y visualizar en tiempo real cómo funcionará el proyecto en diferentes dispositivos.

Instalación del Unity Editor

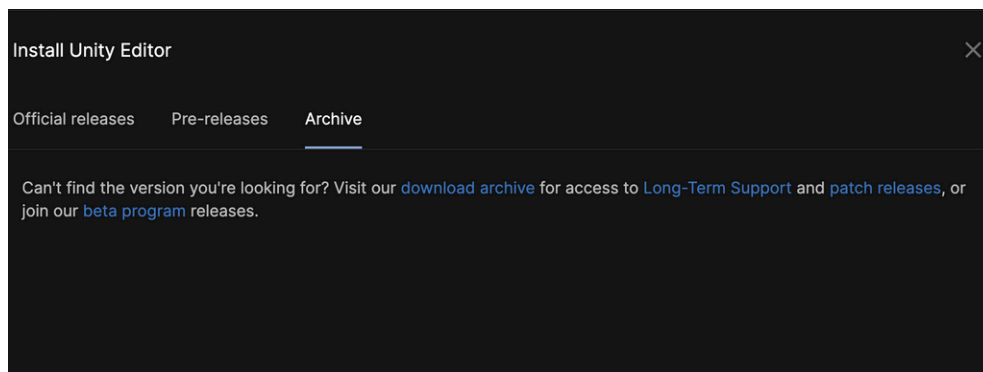
Puedes descargar e instalar la cantidad de versiones de **Unity Editor** que necesites, según los requerimientos de tus proyectos o la compatibilidad con determinados paquetes o herramientas.

Sin embargo, ten en cuenta que cada versión del editor ocupa entre 20 GB y 30 GB de espacio en disco, dependiendo de los módulos adicionales que elijas.

- Primero nos vamos a Install → Install Editor



- Dentro de archive → vamos a download archive.



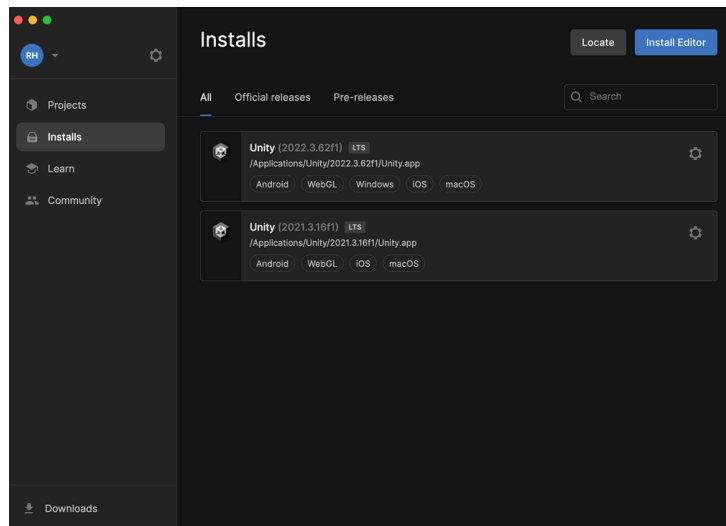
- Seleccionamos la version 2022.3.62f1 (LTS)

Version	Release Date	Read	INSTALL	See all
2021.3.17f1	Jan 24, 2023	Read	INSTALL	See all
2021.3.16f1	Dec 15, 2022	Read	INSTALL	See all
2021.3.15f1	Dec 1, 2022	Read	INSTALL	See all
2021.3.14f1	Nov 17, 2022	Read	INSTALL	See all
2021.3.13f1	Nov 4, 2022	Read	INSTALL	See all
2021.3.12f1	Oct 25, 2022	Read	INSTALL	See all

- Instalamos:
 - **Visual Studio Code:** necesario para programar en C# y depurar scripts.
 - **Android Build Support:** indispensable para Meta Quest y celulares Android.
 - **iOS Build Support:** solo útil si compilas desde macOS para iPhone o iPad.
 - **Windows Build Support (IL2CPP):** necesario para ejecutar proyectos de escritorio en Windows o integrar dispositivos como Azure Kinect y Xreal Ultra.
 - **Universal Windows Platform (UWP) Build Support:** obligatorio para crear aplicaciones en formato UWP, requeridas por HoloLens 2 y dispositivos del ecosistema Windows Mixed Reality.
- **Continue** - Esperamos que se instale los programas

Add modules		Required: 16.02 GB	Available: 15.69 GB
DEV TOOLS			
☒	Visual Studio Code	214.58 MB	546.46 MB
PLATFORMS			
☒	Android Build Support	729.83 MB	2.15 GB
☒	OpenJDK	106.89 MB	210.08 MB
☒	Android SDK & NDK Tools	1.43 GB	3.29 GB
☐	iOS Build Support	401.59 MB	1.19 GB
☐	tvOS Build Support	396.22 MB	1.18 GB
☐	visionOS Build Support	515.65 MB	1.01 GB
☐	Linux Build Support (IL2CPP)	110.66 MB	293.86 MB
☒	Mac Build Support (IL2CPP)	658.38 MB	2.01 GB
☒	Mac Dedicated Server Build Support	1.29 GB	4 GB
☐	Web Build Support	1.6 GB	4.68 GB
☒	Windows Build Support (Mono)	326.27 MB	878.59 MB
☒	Windows Dedicated Server Build Support	325.97 MB	877.99 MB
☒	Universal Windows Platform Build Support	293.07 MB	2.02 GB
☒	WebGL Build Support	560.52 MB	2.55 GB
☒	Windows Build Support (IL2CPP)	97.47 MB	424.23 MB
☒	Windows Dedicated Server Build Support	182.01 MB	857.13 MB

- Terminamos con los Unity Editor instalados



Mas detallado

a. Windows Build Support (Mono)

- **Uso:** Te permite compilar y exportar tu proyecto Unity como una aplicación de escritorio para Windows.
- **Motor de scripting:** Usa **Mono**, que es un motor de .NET más flexible para desarrollo rápido.
- **Ideal para:** Juegos o apps de escritorio para usuarios finales.

b. Windows Build Support (IL2CPP)

- **Uso:** te permite compilar y exportar tu proyecto Unity como una aplicación de escritorio para Windows, pero usando el **backend IL2CPP** (*Intermediate Language to C++*).
- Esto significa que el código C# se convierte primero a C++, y luego a código nativo del sistema operativo.
- **Motor de scripting:** Usa **IL2CPP**, que es más rápido y seguro que **Mono**, ya que genera binarios nativos y evita la ejecución directa de .NET.
- **Ideal para:** Aplicaciones o juegos que requieren mayor rendimiento, optimización y seguridad, o que se van a distribuir comercialmente..

c. Windows Dedicated Server Build Support

- **Uso:** Compila tu proyecto como un **servidor dedicado** que corre en Windows, sin gráficos ni interfaz.
- **Ideal para:** Juegos multiplayer donde se necesita un servidor que administre partidas online.
- **Optimizado para:** Rendimiento, ya que no necesita renderizado.

d. Universal Windows Platform Build Support (UWP)

- **Uso:** Permite compilar tu proyecto Unity en formato **UWP (Universal Windows Platform)**, el único compatible con dispositivos como HoloLens 2, Surface Hub, y algunas versiones de Windows Mixed Reality.
- **Motor de scripting:** Usa siempre **IL2CPP**, ya que las apps UWP deben ejecutarse en código nativo firmado por Microsoft.

- **Ideal para:** Proyectos de realidad mixta (Mixed Reality), Aplicaciones para HoloLens 2, Despliegues en el ecosistema Microsoft Store o Windows Sandbox

d. Web Build Support (WebGL)

- **Uso:** Exporta tu juego o aplicación para que se pueda ejecutar directamente en un navegador web.
- **Ideal para:** Juegos web, apps educativas, demos interactivas online.
- **Limites:** No soporta multithreading completo ni plugins nativos.

e. Mac Dedicated Server Build Support

- Igual al de Windows, pero compila servidores dedicados para ejecutarse en macOS.
- Relevante si: Planeas alojar servidores en Macs o compilar desde una Mac.

f. Android Build Support

- **Uso:** Compila tu app para correr en teléfonos o tablets Android.
- Requiere **OpenJDK** y **Android SDK & NDK Tools** (que aparecen como subcomponentes).
- **Ideal para:** Juegos o apps móviles.

g. iOS Build Support

- Exporta tu juego para correr en dispositivos iOS (iPhone, iPad).
- **Requiere Mac** para hacer el build final usando Xcode.
- **Ideal para:** Apps/juegos para App Store.

h. tvOS Build Support

- Similar a iOS, pero enfocado en Apple TV.

i. visionOS Build Support

- Compila para Apple Vision Pro (realidad mixta/virtual).
- **Ideal para:** Desarrollos en realidad aumentada/virtual en el nuevo sistema operativo de Apple.

j. Linux Build Support (IL2CPP / Mono)

- Exporta para escritorio Linux, eligiendo entre dos motores de scripting:
 - **Mono:** más fácil de usar.
 - **IL2CPP:** más rendimiento, compila C# a C++.
- **Ideal para:** Juegos, simulaciones, o herramientas en Linux.

j. Linux Dedicated Server Build Support

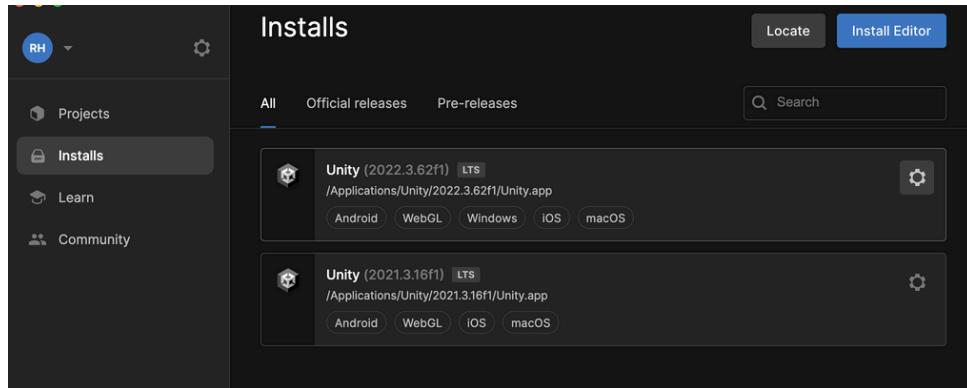
- Como los anteriores de Windows/Mac, pero para servidores dedicados que correrán en sistemas Linux.

k. Mac Build Support (IL2CPP)

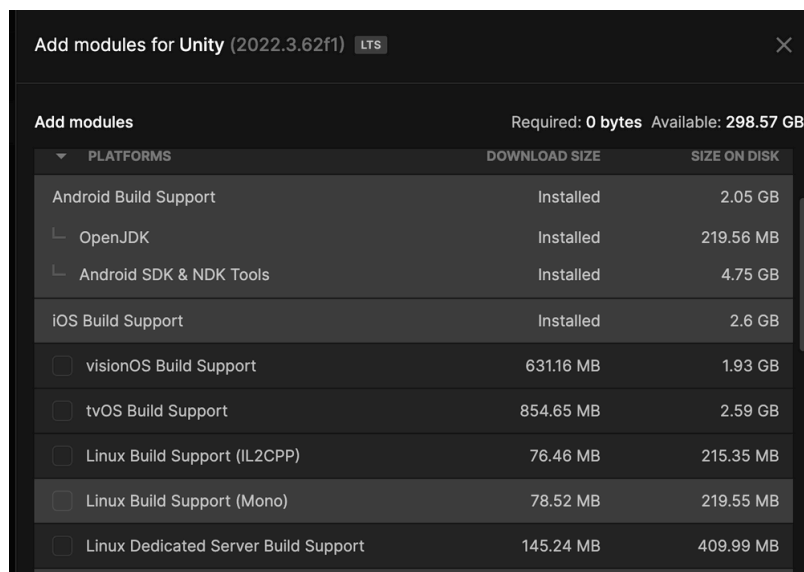
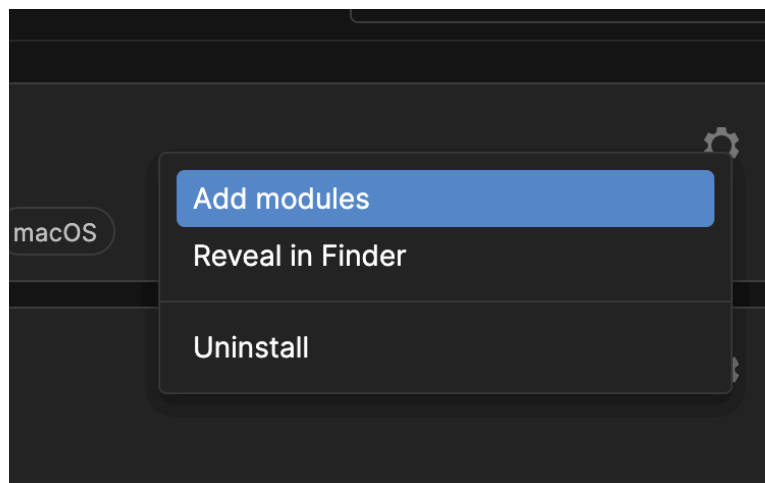
- Te permite compilar apps **de escritorio para MacOS**.
- Usa IL2CPP para mayor seguridad y rendimiento

Si luego te diste cuenta que te faltó añadir algún módulo:

- Install → clic en la rueda



- Add Modules



Para cada dispositivo

☐ HoloLens 2

- **Unity Editor LTS (2021.3 o 2022.3 recomendado)**
- **Windows Build Support (IL2CPP)** - En Unity Hub-
- **Universal Windows Platform (UWP) Build Support** - En Unity Hub- (Solo aparece en Windows)
- **Mixed Reality Feature Tool** para instalar - Web de Microsoft-
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/develop/unity/welcome-to-mr-feature-tool>
 - MRTK 2.8 o MRTK3
 - OpenXR Plugin
 - Windows Mixed Reality Plugin
- **Windows 10 SDK.** Version 10.0.19041.0 o superior <https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-sdk/>

🔧 Nota: también necesitas **Visual Studio con UWP Development y C++ Desktop Workload.**

☐ Azure Kinect

- Requiere **Windows Build Support (IL2CPP)**
- Instala aparte el **Azure Kinect SDK v1.4.1** y el **Body Tracking SDK**.
- En Unity, se usa el **Azure Kinect Examples for Unity** o el **Azure Kinect DK Plugin** desde GitHub.

💡 No se compila para móviles; solo Windows.

☐ Meta Quest 2 / 3

- **Android Build Support**
- En Unity instala:
 - **XR Plugin Management**
 - **Meta XR SDK (antes Oculus Integration)** desde el Asset Store o GitHub.
- En Build Settings selecciona **Android** → **Oculus XR Plugin**.

☐ Celulares (Android / iOS)

- Android: **Android Build Support + SDK + NDK**
- iOS: **iOS Build Support** (solo en macOS con Xcode).

☐ Xreal Air / Ultra

- Son visores **AR por proyección (Nebula AR)**.
- Necesitan:
 - **Windows Build Support (IL2CPP)**
 - El **Xreal SDK for Unity** (descarga desde su portal para desarrolladores).
 - **OpenXR Plugin** habilitado.

3. Visual Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente multiplataforma desarrollado por Microsoft.

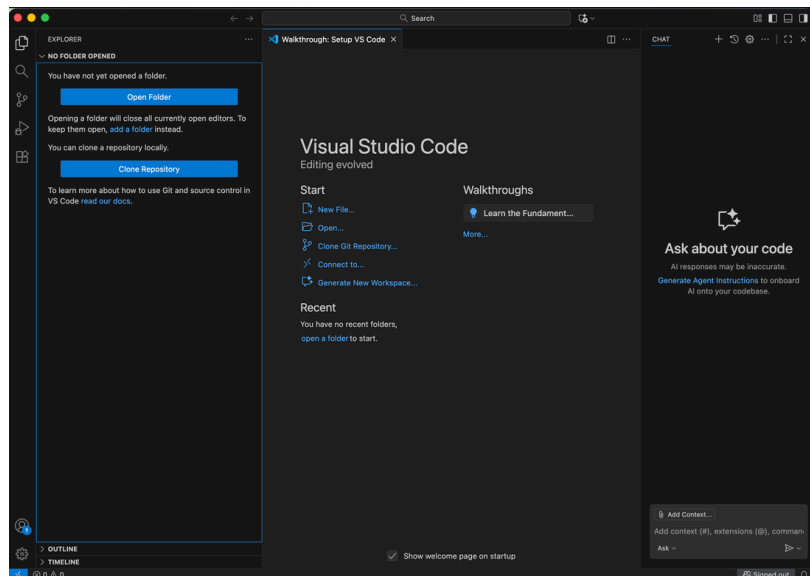
Se utiliza para escribir, editar y depurar código en diversos lenguajes de programación como C#, Python, JavaScript, C++, HTML, entre otros.

A diferencia de Visual Studio, que es un entorno de desarrollo completo (IDE), Visual Studio Code es un editor ligero, rápido y extensible.

Su potencia proviene del uso de extensiones, que permiten adaptarlo a diferentes tipos de proyectos (por ejemplo, desarrollo web, aplicaciones móviles, videojuegos o realidad mixta).

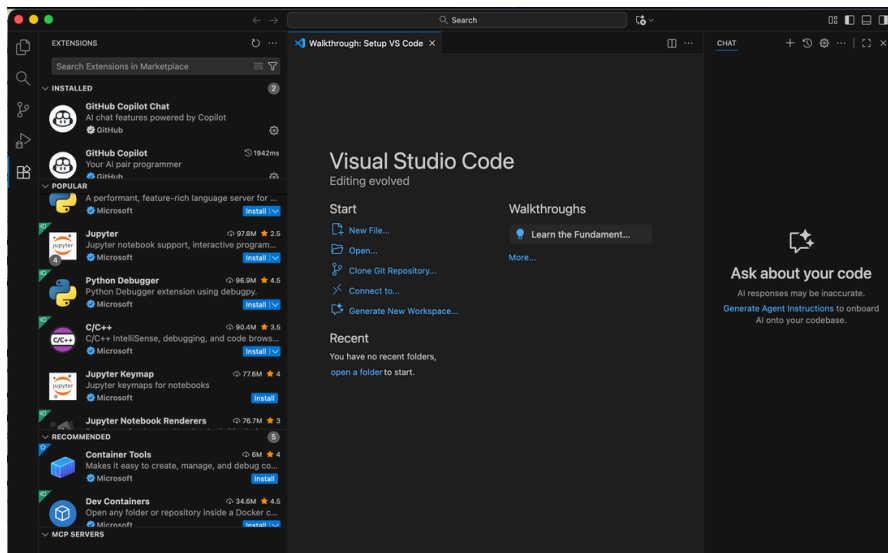
Características principales

- Gratuito y de código abierto (open source).
- Disponible para Windows, macOS y Linux.
- Compatible con C# y Unity mediante extensiones oficiales.
- Permite depurar código directamente desde Unity.
- Soporta control de versiones Git y colaboración en equipo.
- Altamente personalizable mediante temas, atajos, snippets y plugins.



Instalar estas Extensiones

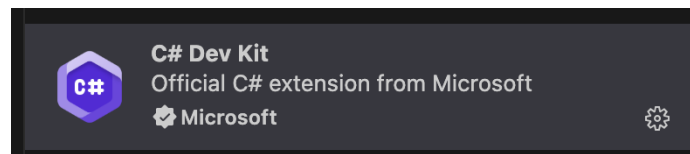
- Vamos a Extensions



- Instálalas desde el Marketplace de VS Code:

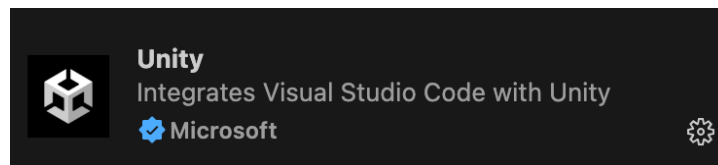
☐ **C# Dev Kit** (by Microsoft)

- Es la extensión oficial recomendada por Microsoft y Unity desde 2023.
- Incluye todo lo necesario para trabajar con C# moderno, depuración, IntelliSense y proyectos Unity
- Si instalas esta, automáticamente te pedirá instalar también las dos siguientes (C# base e IntelliCode).



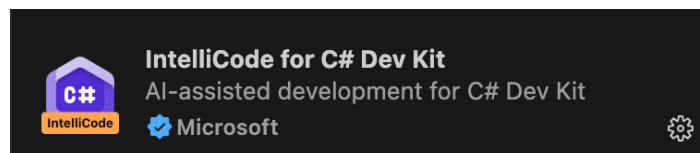
☐ **Unity** (by Microsoft)

- Extensión oficial que conecta VS Code con Unity (abre proyectos, reconoce rutas, integra depuración).



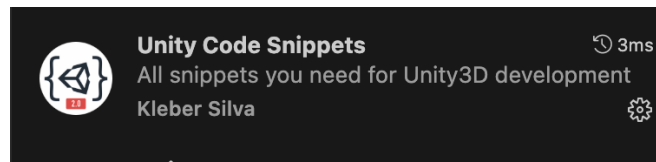
☐ **IntelliCode for C# Dev Kit**(by Microsoft)

- Extensión de inteligencia artificial de Microsoft que mejora el autocompletado de código usando machine learning.



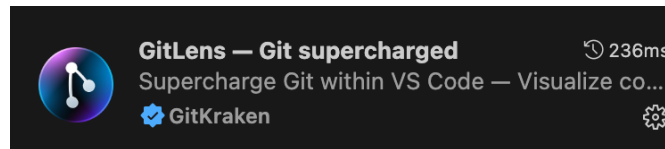
☐ **Unity Code Snippets** (by Kleber Silva)

- Extensión que agrega fragmentos de código predefinidos (snippets) para Unity.
- Atajos que te permiten escribir clases y métodos de Unity en segundos, sin tener que recordar toda la sintaxis.



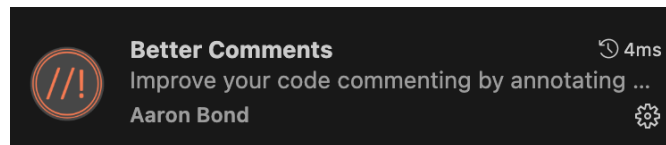
☐ **GitLens** (by GitKraken)

- Mejora la integración de Git en VS Code: historial, anotaciones, culpabilidad de línea, etc.
- Muy útil para gestión de código, versionado, colaboración en tus proyectos XR/Unity.



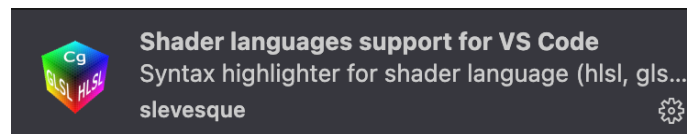
☐ **Better Comments** (by Aaron Bond)

- Permite resaltar comentarios en el código con distintos colores y categorías.



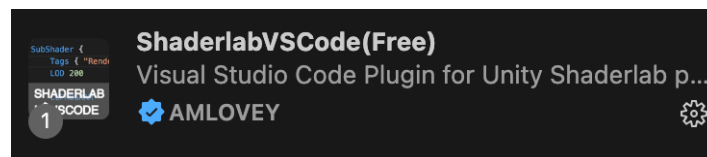
☐ **Shader languages support for VS** (by slevesque)

- extensión agrega resaltado de sintaxis y reconocimiento básico para los lenguajes de sombreado más usados: HLSL, GLSL, Cg.



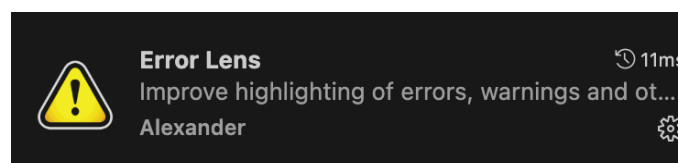
☐ **ShaderlabVSCode** (by AMLOVEY)

- Soporte específico para archivos ShaderLab (sintaxis, resaltado, etc) dentro de VS Code para Unity.



☐ **Error Lens** (by Alexander)

- Muestra los errores inline directamente en el código. Muy útil para detectar problemas inmediatamente.



Software Adicionales

☐ Para proyectos con Hololens es necesario instalar el Visual Studio Community 2022

<https://visualstudio.microsoft.com/es/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&channel=Stable&version=VS18&source=VSLandingPage&passive=false&cid=2500#newtovs>

- **Visual Studio Community 2022 (el IDE completo)** — es el único que puede compilar y desplegar aplicaciones UWP en el visor.

Nuestra cultura

Tarea o herramienta	Estado
	☐
	☐
	☐

Tipos de situación laboral
